

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA TOÁN - TIN

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1, KỲ 2023.1 Học phần: XSTK Mã học phần: MI2020 Thời gian: 30 phút. Đề gồm 15 câu		Họ và tên sinh viên: MSSV: STT: Mã lớp học:
Họ, tên và chữ ký cán bộ coi thi	Họ, tên và chữ ký cán bộ chấm thi	Tổng điểm

Mã đề thi: 103 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu.

Trắc nghiệm một đáp án đúng

Câu 1. Biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất

X	-1	0	1	2
$P(X = x)$	0.2	c	0.25	0.4

Giá trị của hằng số c là:

- ☐ 0.25
 ☐ 0.4
 ☒ 0.15
 ☐ 0.5

Câu 2. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} k(x-3), & \text{nếu } x \in [0; 3], \\ 0, & \text{nếu } x \notin [0; 3]. \end{cases}$$

Giá trị của hằng số k là:

- ☐ $-\frac{1}{2}$
☐ $\frac{1}{4}$
☒ $-\frac{2}{9}$
☐ $-\frac{1}{4}$

Câu 3. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có phân phối đều trên $[0; 7]$. Kỳ vọng và phương sai của X là:

- ☐ 3.5 và $\frac{25}{12}$
☐ 2.5 và $\frac{25}{12}$
☒ 3.5 và $\frac{49}{12}$
☐ 2.5 và $\frac{49}{12}$

Câu 4. Gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất 4 lần độc lập. Định nghĩa biến ngẫu nhiên X : ($X = 1$) nếu trong 4 lần gieo có đúng 3 lần ra mặt 6 chấm; ($X = 0$) trong trường hợp còn lại. Khi đó:

- ☐ $E(X) = \frac{25}{216}$ và $V(X) = \frac{4775}{46656}$
☐ $E(X) = \frac{4}{324}$ và $V(X) = \frac{1595}{104976}$
☒ $E(X) = \frac{5}{324}$ và $V(X) = \frac{1595}{104976}$
☐ $E(X) = \frac{5}{216}$ và $V(X) = \frac{4775}{46656}$

Câu 5. Giả sử tuổi thọ X (tháng) của một thiết bị điện tử là một biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với tham số $\lambda = 0.025$. Xác suất để thiết bị điện tử này hoạt động được trên 80 tháng (làm tròn số thập phân 5 số sau dấu chấm) là:

- ☐ 0.17377
 ☐ 0.31777
 ☐ 0.86466
 ☒ 0.13534

Câu 6. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất $f(x) = 1/8$ nếu $x \in [-1; 7]$ và $f(x) = 0$ nếu $x \notin [-1; 7]$. Hàm phân phối xác suất $F(x)$ của X với $-1 < x \leq 7$ là:

- ☐ $\frac{x-1}{8}$
☒ $\frac{x+1}{8}$
☐ $\frac{x+7}{8}$
☐ $\frac{x-7}{8}$

Câu 7. Tỷ lệ phế phẩm của một lô hàng chứa số lượng lớn các sản phẩm cùng loại là 5%. Kiểm tra ngẫu nhiên 60 sản phẩm của lô hàng và gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm không phải là phế phẩm trong 60 sản phẩm được kiểm tra. Khi đó:

- ☐ X có phân phối nhị thức $B(60; 0.05)$ và $E(X) = 3$

☐ X có phân phối Bernoulli $B(0; 0.95)$ và $E(X) = 0.05$

✓ X có phân phối nhị thức $B(60; 0.95)$ và $E(X) = 57$

☐ X có phân phối Bernoulli $B(0; 0.05)$ và $E(X) = 0.95$

Câu 8. Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng bằng 2 và phương sai bằng 25. Hàm mật độ xác suất của X là:

☐ $f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{50}}$

✓ $f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{50}}$

☐ $f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{10}}$

☐ $f(x) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{18}}$

Trắc nghiệm nhiều đáp án đúng (sinh viên phải chọn được tất cả các đáp án đúng)

Câu 9. Cho X là một biến ngẫu nhiên. Các khẳng định nào dưới đây là ĐÚNG?

✓ $V(3X - 5) = 9V(X)$

☐ $E(3X - 5) = 3E(X)$

☐ $E(3X - 5) = 9E(X)$

✓ $E(3X - 5) = 3E(X) - 5$

☐ $V(3X - 5) = 9V(X) + 5$

☐ $V(3X - 5) = 3V(X) - 5$

Câu 10. Một hộp có 5 bóng đèn trong đó có 2 bóng hỏng. Người ta kiểm tra lần lượt từng bóng đèn cho đến khi gặp bóng đầu tiên bị hỏng. Gọi X là số bóng đèn được kiểm tra. Các khẳng định nào dưới đây là ĐÚNG?

✓ $E(3X) = 6$

☐ $E(2X + 3) = 5$

☐ $E(X^2 + 1) = 7$

✓ $E(7 - X^2) = 2$

Câu 11. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất là $f(x) = kx^2$ nếu $x \in [3; 6]$ và $f(x) = 0$ nếu $x \notin [3; 6]$. Ký hiệu $[X]$ là số nguyên lớn nhất không vượt qua X (nghĩa là $[x] = 0$ nếu $0 \leq x < 1$, $[x] = 1$ nếu $1 \leq x < 2, \dots$). Các khẳng định nào dưới đây là ĐÚNG?

☐ $P([X] = 5) = \frac{9}{189}$

☐ $k = \frac{1}{7}$

☐ $P(3 \leq [X] < 5) = \frac{152}{189}$

✓ $k = \frac{1}{63}$

☐ $k = \frac{1}{9}$

✓ $P(3 < [X] \leq 5) = \frac{152}{189}$

Câu 12. Số máy A bán được trong ngày của một siêu thị là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson tham số λ . Dữ liệu lịch sử cho thấy xác suất bán được máy A trong một ngày là 39,35%. Tham số λ và số ngày n bán được máy A có khả năng nhất trong 60 ngày là:

☐ $\lambda = 0.7$

☐ $n = 23$

✓ $\lambda = 0.5$

☐ $\lambda = 0.6$

✓ $n = 24$

☐ $n = 20$

Điền vào chỗ trống để được một phát biểu toán học đúng

Câu 13. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm phân phối xác suất $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan 5x$, $-\infty < x < +\infty$. Giá trị của c thỏa mãn $P(X > c) = \frac{1}{4}$ là **0.2**

Câu 14. Một bit được truyền trong đường truyền kỹ thuật số có thể bị lỗi với xác suất là 0.0003. Truyền đi 10000 bit độc lập, xác suất để có nhiều nhất 2 bit bị lỗi là **0.42319**

Câu 15. Giả sử thời gian (giờ) để một sinh viên lớp MI2020 trả lời tất cả các câu hỏi trong một bài thi nào đó là một biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với thời gian hoàn thành trung bình là 48 phút. Giả sử có 10 sinh viên làm bài thi này, khi đó, xác suất để có đúng 2 sinh viên hoàn thành bài thi trong vòng chưa đầy một giờ là **0.001196**

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. Trắc nghiệm một đáp án đúng

Câu 1:

Giải: Tổng các xác suất trong bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X phải bằng 1.

$$\begin{aligned}\sum P(X = x_i) &= 1 \Rightarrow 0.2 + c + 0.25 + 0.4 = 1 \\ \Rightarrow c &= 1 - 0.85 = 0.15\end{aligned}$$

Chọn 0.15.**Câu 2:**

Giải: Hàm mật độ xác suất $f(x)$ cần thỏa mãn hai điều kiện:

1. $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Trên đoạn $[0; 3]$, ta có $x - 3 \leq 0$. Do đó, để $f(x) = k(x - 3) \geq 0$ thì ta phải có $k \leq 0$.

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.

Từ điều kiện này, ta có:

$$1 = \int_0^3 k(x - 3)dx$$

Ta tính tích phân:

$$\int_0^3 k(x - 3)dx = k \left[\frac{x^2}{2} - 3x \right]_0^3 = k \left(\frac{9}{2} - 9 \right) = -\frac{9k}{2}$$

$$\text{Do đó } -\frac{9k}{2} = 1 \Rightarrow k = -\frac{2}{9} \text{ (Thỏa mãn điều kiện } k \leq 0 \text{)}.$$

Chọn $-\frac{2}{9}$.

Câu 3:

Giải: Đối với biến ngẫu nhiên phân phối đều $X \sim U[a; b]$, công thức kỳ vọng và phương sai là:

$$E(X) = \frac{a + b}{2} = \frac{0 + 7}{2} = 3.5$$

$$V(X) = \frac{(b - a)^2}{12} = \frac{(7 - 0)^2}{12} = \frac{49}{12}$$

Chọn 3.5 và $\frac{49}{12}$.

Câu 4:

Giải: Gọi Y là số lần gieo ra mặt 6 chấm trong 4 lần gieo độc lập. Y tuân theo phân phối nhị thức $Y \sim B(4; \frac{1}{6})$. Xác suất để có đúng 3 lần ra mặt 6 chấm là:

$$p = P(Y = 3) = C_4^3 \left(\frac{1}{6} \right)^3 \left(\frac{5}{6} \right)^1 = 4 \cdot \frac{5}{1296} = \frac{20}{1296} = \frac{5}{324}$$

Biến ngẫu nhiên X nhận giá trị 1 với xác suất p và nhận giá trị 0 với xác suất $1 - p$. Đây là phân phối Bernoulli.

$$E(X) = p = \frac{5}{324}$$

$$V(X) = p(1 - p) = \frac{5}{324} \cdot \left(1 - \frac{5}{324} \right) = \frac{5}{324} \cdot \frac{319}{324} = \frac{1595}{104976}$$

Chọn $E(X) = \frac{5}{324}$ và $V(X) = \frac{1595}{104976}$.

Câu 5:

Giải: Tuổi thọ tuân theo phân phối mũ: $X \sim \mathcal{E}(\lambda = 0.025)$. Xác suất để thiết bị hoạt động trên 80 tháng là:

$$P(X > 80) = \int_{80}^{+\infty} f_X(x)dx = \int_{80}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-0.025 \times 80} = e^{-2}$$

Làm tròn 5 chữ số thập phân, ta được 0.13534.

Chọn 0.13534.

Câu 6:

Giải: Với X có phân phối đều trên $[-1; 7]$, hàm phân phối xác suất trên khoảng $x \in [-1; 7]$ được tính bằng:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-1}^x \frac{1}{8}dt = \frac{t}{8} \Big|_{-1}^x = \frac{x - (-1)}{8} = \frac{x + 1}{8}$$

Chọn $\frac{x + 1}{8}$.

Câu 7:

Giải: Tỷ lệ phế phẩm là 5% (0.05), do đó tỷ lệ sản phẩm **không phải phế phẩm** là $p = 1 - 0.05 = 0.95$.

Kiểm tra ngẫu nhiên 60 sản phẩm, số sản phẩm tốt X tuân theo phân phối nhị thức $X \sim B(n; p) = B(60; 0.95)$. Kỳ vọng của X là $E(X) = np = 60 \times 0.95 = 57$.

Chọn X có phân phối nhị thức $B(60; 0.95)$ và $E(X) = 57$.

Câu 8:

Giải: Biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Đề bài cho kỳ vọng $\mu = 2$ và phương sai $\sigma^2 = 25$ (suy ra $\sigma = 5$). Công thức hàm mật độ:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{50}}$$

Chọn $f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{50}}$.

II. Trắc nghiệm nhiều đáp án đúng

Câu 9:

Giải: Áp dụng các tính chất của kỳ vọng và phương sai đối với phép biến đổi tuyến tính $Y = aX + b$:

- $E(aX + b) = aE(X) + b \Rightarrow E(3X - 5) = 3E(X) - 5$.
- $V(aX + b) = a^2V(X) \Rightarrow V(3X - 5) = 3^2V(X) = 9V(X)$.

Chọn $V(3X - 5) = 9V(X)$ và $E(3X - 5) = 3E(X) - 5$.

Câu 10:

Giải: Hộp có 5 bóng (3 bóng tốt, 2 bóng hỏng). Gọi X là số lần kiểm tra đến khi gặp bóng hỏng đầu tiên. X có thể nhận các giá trị $\{1, 2, 3, 4\}$. Ta tính xác suất:

- $P(X = 1) = \frac{2}{5}$
- $P(X = 2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$
- $P(X = 3) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{5}$
- $P(X = 4) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{2} = \frac{1}{10}$

Tính $E(X)$ và $E(X^2)$:

$$E(X) = 1 \left(\frac{4}{10} \right) + 2 \left(\frac{3}{10} \right) + 3 \left(\frac{2}{10} \right) + 4 \left(\frac{1}{10} \right) = \frac{20}{10} = 2$$

$$E(X^2) = 1^2 \left(\frac{4}{10} \right) + 2^2 \left(\frac{3}{10} \right) + 3^2 \left(\frac{2}{10} \right) + 4^2 \left(\frac{1}{10} \right) = \frac{50}{10} = 5$$

Kiểm tra các phương án:

- $E(3X) = 3E(X) = 3(2) = 6$. (**ĐÚNG**)
- $E(X^2 + 1) = E(X^2) + 1 = 5 + 1 = 6 \neq 7$.
- $E(2X + 3) = 2E(X) + 3 = 2(2) + 3 = 7 \neq 5$.
- $E(7 - X^2) = 7 - E(X^2) = 7 - 5 = 2$. (**ĐÚNG**)

Chọn $E(3X) = 6$ và $E(7 - X^2) = 2$.

Câu 11:

Giải: Hàm mật độ xác suất $f(x)$ cần thỏa mãn hai điều kiện:

1. $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Trên đoạn $[3; 6]$, ta có $x^2 > 0$. Do đó, để $f(x) = kx^2 \geq 0$ thì ta phải có $k \geq 0$.

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.

Từ điều kiện này, ta có:

$$1 = \int_3^6 kx^2 dx$$

Ta tính tích phân:

$$\int_3^6 kx^2 dx = k \left[\frac{x^3}{3} \right]_3^6 = k \left(\frac{216}{3} - \frac{27}{3} \right) = k(72 - 9) = 63k$$

Do đó $63k = 1 \implies k = \frac{1}{63}$ (Thỏa mãn điều kiện $k \geq 0$).

Xác suất của các khoảng phần nguyên $[X]$:

- $P([X] = 3) = P(3 \leq X < 4) = \int_3^4 \frac{x^2}{63} dx = \frac{1}{63} \left[\frac{x^3}{3} \right]_3^4 = \frac{64 - 27}{189} = \frac{37}{189}$.

- $P([X] = 4) = P(4 \leq X < 5) = \int_4^5 \frac{x^2}{63} dx = \frac{1}{63} \left[\frac{x^3}{3} \right]_4^5 = \frac{125 - 64}{189} = \frac{61}{189}$.

- $P([X] = 5) = P(5 \leq X < 6) = \int_5^6 \frac{x^2}{63} dx = \frac{1}{63} \left[\frac{x^3}{3} \right]_5^6 = \frac{216 - 125}{189} = \frac{91}{189}$.

Kiểm tra các đáp án:

- Khẳng định $k = \frac{1}{63}$ là **ĐÚNG**.

- Khẳng định $P([X] = 5) = \frac{9}{189}$ là **SAI** (vì tính ra $\frac{91}{189}$).

- Khẳng định $P(3 \leq [X] < 5) = \frac{152}{189}$ là **SAI** vì:

$$P(3 \leq [X] < 5) = P([X] = 3) + P([X] = 4) = \frac{37}{189} + \frac{61}{189} = \frac{98}{189}$$

- Khẳng định $P(3 < [X] \leq 5) = \frac{152}{189}$ là **ĐÚNG** vì:

$$P(3 < [X] \leq 5) = P([X] = 4) + P([X] = 5) = \frac{61}{189} + \frac{91}{189} = \frac{152}{189}$$

Chọn $k = \frac{1}{63}$ và $P(3 < [X] \leq 5) = \frac{152}{189}$.

Câu 12:

Giải: Số máy A bán được tuân theo phân phối Poisson: $X \sim P(\lambda)$. Xác suất bán được ít nhất 1 máy là $p = 39.35\% = 0.3935$.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-\lambda} = 0.3935 \implies e^{-\lambda} = 0.6065 \implies \lambda = -\ln(0.6065) \approx 0.5$$

Trong $n = 60$ ngày, số ngày bán được máy tuân theo phân phối nhị thức $Y \sim B(60; p)$ với $p = 0.3935$. Số ngày có khả năng nhất (Mode) n_0 thỏa mãn:

$$\begin{aligned} (n+1)p - 1 &\leq n_0 \leq (n+1)p \\ (60+1)0.3935 - 1 &\leq n_0 \leq (60+1)0.3935 \\ 24.0035 - 1 &\leq n_0 \leq 24.0035 \\ 23.0035 &\leq n_0 \leq 24.0035 \end{aligned}$$

Vì n_0 phải là số nguyên nên $n_0 = 24$.

Chọn $\lambda = 0.5$ và $n = 24$.

III. Điền vào chỗ trống

Câu 13:

Giải: Dựa vào định nghĩa hàm phân phối: $P(X > c) = 1 - P(X \leq c) = 1 - F(c)$. Theo đề bài, $1 - F(c) = \frac{1}{4} \Rightarrow F(c) = \frac{3}{4}$.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(5c) = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{1}{\pi} \arctan(5c) = \frac{1}{4}$$

$$\arctan(5c) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow 5c = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{5} = 0.2$$

Đáp án: 0.2

Câu 14:

Giải: Số bit lỗi X tuân theo phân phối nhị thức $B(n = 10000; p = 0.0003)$. Vì n rất lớn và p rất nhỏ, ta xấp xỉ bằng phân phối Poisson với tham số $\lambda = np = 10000 \cdot 0.0003 = 3$. Xác suất có nhiều nhất 2 bit lỗi là:

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \approx e^{-3} + 3e^{-3} + \frac{3^2}{2}e^{-3} \\ &= e^{-3} (1 + 3 + 4.5) = 8.5 \cdot e^{-3} \approx 0.42319 \end{aligned}$$

Đáp án: $8.5e^{-3} \approx 0.42319$

Câu 15:

Giải: Gọi T là thời gian (đơn vị: giờ) làm bài của một sinh viên. $T \sim \mathcal{E}(\lambda)$. Thời gian trung bình là 48 phút = 0.8 giờ $\Rightarrow E(T) = \frac{1}{\lambda} = 0.8 \Rightarrow \lambda = 1.25$. Xác suất để một sinh viên hoàn thành chưa đầy 1 giờ là:

$$p = P(T < 1) = \int_0^1 1.25e^{-1.25t} dt = 1 - e^{-1.25}$$

Gọi Z là số sinh viên hoàn thành chưa đầy 1 giờ trong 10 sinh viên. Z tuân theo phân phối nhị thức $B(10; p)$. Xác suất để có đúng 2 sinh viên hoàn thành:

$$P(Z = 2) = C_{10}^2 p^2 (1 - p)^8 = 45 \cdot (1 - e^{-1.25})^2 \cdot (e^{-1.25})^8 = 45 \cdot (1 - e^{-1.25})^2 \cdot e^{-10} \approx 0.00104$$

Đáp án: ≈ 0.00104